UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO

DE

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO IV

SISTEMA DE GESTÃO DE CONTACTOS COM PERSISTÊNCIA EM FICHEIRO

Grupo nº 01

Curso**:** Engenharia Informática

2.º Ano

Turma: TL 201

Período: Tarde

O Docente

_____

Moyo Kanivengidio

Uíge /2026

Lista dos Integrantes

1. António da Purificação
2. Dilolo Equial Pedro
3. Domingos Manuel Tunga
4. Luíz Manuel Marques
5. Mário Cardoso António

1. Introdução

No contexto atual da sociedade digital, a gestão eficiente de informação constitui um elemento fundamental para o suporte às atividades organizacionais e pessoais. A crescente necessidade de armazenar, organizar e recuperar dados de forma estruturada impulsiona o desenvolvimento de sistemas de informação cada vez mais robustos e adaptáveis.

Neste âmbito, o presente trabalho aborda o desenvolvimento de um **Sistema de Gestão de Contactos**, com foco na utilização de técnicas de Programação Orientada a Objectos (POO) e mecanismos de persistência de dados em ficheiros. O sistema proposto visa permitir o registo, consulta, atualização e remoção de contactos, assegurando simultaneamente a conservação dos dados através de armazenamento persistente.

A relevância deste estudo reside na aplicação prática de conceitos fundamentais da engenharia de software, nomeadamente modelação de dados, encapsulamento e manipulação de estruturas dinâmicas, contribuindo para a formação técnica no domínio da programação.

2. Objectivos

Objectivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão de contactos utilizando a linguagem Java, incorporando princípios de Programação Orientada a Objectos e persistência de dados em ficheiros.

Objectivos Específicos

- Implementar a classe **Contacto** com atributos e métodos apropriados;
- Utilizar estruturas de dados dinâmicas (listas) para armazenamento temporário;
- Desenvolver funcionalidades de inserção, listagem, edição e remoção de contactos;
- Implementar mecanismos de escrita e leitura de dados em ficheiros;
- Garantir a integridade e consistência dos dados armazenados;
- Aplicar boas práticas de programação orientada a objectos.

3. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica constitui a base conceptual que sustenta o desenvolvimento do sistema, abordando os principais conceitos relacionados com programação, estruturas de dados e persistência de informação.

3.2 Programação Orientada a Objectos (POO)

A Programação Orientada a Objectos (POO) é um paradigma de programação que organiza o software em torno de objetos, os quais representam entidades do mundo real e encapsulam dados e comportamentos. Este paradigma promove uma abordagem modular, reutilizável e de fácil manutenção.

Segundo Grady Booch, a POO baseia-se na decomposição de sistemas em objetos que interagem entre si, facilitando a modelação de sistemas complexos.

Os principais pilares da POO incluem:

- **Encapsulamento**: Consiste na proteção dos dados internos de um objeto, permitindo o acesso apenas através de métodos definidos. No sistema desenvolvido, os atributos da classe Contacto são privados, sendo manipulados por métodos públicos (getters e setters).

- **Abstração**: Refere-se à representação simplificada de entidades complexas, focando apenas nas características essenciais. A classe Contacto representa um modelo abstrato de um contacto real.

- **Herança**: Permite a criação de novas classes com base em classes existentes, promovendo reutilização de código. Embora não explorada profundamente neste sistema, constitui um conceito essencial da POO.

- **Polimorfismo**: Possibilita que diferentes objetos respondam de forma distinta à mesma operação, aumentando a flexibilidade do sistema.

A adoção da POO no desenvolvimento deste sistema permitiu uma estrutura mais organizada, facilitando a manutenção e evolução do código, além de promover boas práticas de engenharia de software.

3.3 Persistência de Dados

A persistência de dados refere-se à capacidade de armazenar informações de forma permanente, permitindo que estas sejam recuperadas após o encerramento do sistema. No presente sistema, a persistência é garantida através de ficheiros, assegurando a durabilidade dos dados dos contactos.

3.4 Persistência em Ficheiros

A persistência em ficheiros consiste no armazenamento de dados em suportes físicos, como ficheiros de texto. Neste sistema, os dados são armazenados no formato estruturado delimitado por ponto e vírgula (;), permitindo uma leitura e escrita eficiente e simples.

4. Metodologia

A metodologia adotada baseou-se na Programação Orientada a Objetos (POO), com utilização de listas dinâmicas para armazenamento temporário e ficheiros para persistência. O desenvolvimento seguiu uma abordagem incremental, com implementação progressiva das funcionalidades.

5. Análise e Modelação do Sistema

5.1 Requisitos Funcionais

O sistema deve permitir:

- Adicionar Contacto
- Listar Contactos
- Editar Contacto
- Remover Contacto
- Guardar em Ficheiro
- Carregar do Ficheiro
- Pesquisar Contacto
- Sair

5.3 Modelo de Dados

O sistema é composto por uma única entidade principal:

Contacto

private String nome;

private String telefone;

private String email;

A estrutura de armazenamento utiliza uma lista (ArrayList), representando uma coleção dinâmica de objetos.

Obs: Consta no repositório Git Hub.

Resultados e Discussão

O sistema desenvolvido demonstrou um funcionamento eficiente na gestão de contactos, permitindo a realização de operações fundamentais como inserção, listagem, edição, remoção, pesquisa e persistência de dados.

As melhorias implementadas, nomeadamente a validação rigorosa dos dados de entrada, contribuíram significativamente para a integridade da informação. A restrição do número de telefone a nove dígitos numéricos, com adição automática do prefixo nacional (+244), assegura consistência nos registos. Do mesmo modo, a validação do email com domínio específico (@gmail.com) garante maior fiabilidade dos dados armazenados.

A introdução da funcionalidade de pesquisa constitui um avanço relevante em termos de usabilidade, permitindo ao utilizador localizar rapidamente contactos com base em diferentes critérios. Adicionalmente, a possibilidade de edição parcial dos dados torna o sistema mais flexível e adaptado a cenários reais.

No que diz respeito à persistência, a utilização de ficheiros de texto revelou-se uma solução simples e eficaz para aplicações de pequena escala. Contudo, esta abordagem apresenta limitações em contextos com elevado volume de dados ou necessidade de concorrência, sendo recomendável, nesses casos, a utilização de sistemas de gestão de bases de dados.

Referências Bibliográficas

- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. *Java: Como Programar*. Pearson.
- SIERRA, K.; BATES, B. *Head First Java*. O'Reilly Media.
- ORACLE. *Java Documentation*. Disponível em: https://docs.oracle.com
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de Software*. Pearson